Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Estandarización en las canciones con sellos de grandes discográficas en el género Pop

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Sebastian Soto
Valeria Ruza
Gabriel Ugas

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Marzo 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Cobertura . . . 4
1.3.1. Horizontal . . . 4
1.3.2. Vertical . . . 4
1.4. Periodo de Referencia . . . 5
1.5. Variables . . . 5

2. Marco Teórico 6
2.1. Bases Teóricas . . . 6
2.1.1. Definición 1 . . . 6
2.1.2. Definición 2 . . . 6
2.1.3. Definición n . . . 6

3. Marco Metódico 7
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 7
3.1.1. Enfoque y tipo de investigación . . . 7
3.1.2. Item 2 . . . 7
3.1.2.1. Item 2.2 . . . 7
3.1.3. Procesamiento y limpieza de datos . . . 8

4. Análisis de Resultados 10
4.1. Presentación de resultados 1 . . . 10
4.2. Presentación de resultados 2 . . . 10
4.3. Presentación de resultados n . . . 10

5. Conclusiones y Recomendaciones 11

A. Anexo A **12**

B. Anexo B **13**

C. Anexo C **14**

Resumen

El proyecto pretende atender al problema de la estandarización en las canciones con sello de grandes discográficas del género Pop, que afectan negativamente a la nueva generación, enfocados en la parte estadística del mismo, analizando las características de las canciones del género Pop usando como referencia el dataset (Spotify 2015-2025)

El objetivo es comprobar que existe las estandarización en las características musicales y sonoras de las canciones con sello de grandes discográficas del género Pop. Y para ello hay que Observar mediante las variables stream counts y label las discográficas más exitosas, para tratar los datos en torno a las 3 primeras Discográficas, luego se toman en cuenta varias variables en este caso:(loudness, energy, duration ms, instrumentales, explicit, tempo, danceability, key y mode), se dividen en dos categorías sonoras y musicales, se analizan las variables de cada categoría aparte usando métodos de dispersión, distribución y correlación y se explican en histogramas de frecuencias para las variables dicotómicas, histogramas con curvas de KDE para la curtosis y ver si se asemejan a una campana de Gauss y por último gráficas de calor para contemplar la correlación y ver si es alta o baja. Por último se analizan todos los resultados y se determinaría si son o no estandarizadas las canciones, luego en caso de ser así se contemplaría el comportamiento estándar.

Introducción

La industria musical contemporánea se caracteriza por el dominio oligopólico de grandes discográficas, que controlan la mayoría del mercado pop global. Este proyecto investiga la hipótesis de que estas "majors" promueven una estandarización de las características musicales, limitando la diversidad sonora disponible para el público juvenil.

A través del análisis estadístico descriptivo del dataset ***Spotify 2015-2025***, se examinan variables técnicas (loudness, energy, duration) y estructurales (tempo, danceability, key, mode) de canciones pop con sello de estas discográficas. El objetivo es determinar, mediante análisis de dispersión, distribución y correlación, si existe una homogeneización sistemática en las producciones comerciales que pudiera condicionar los patrones de consumo y la creatividad musical actual.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

Desde finales de los sesenta, cuando se habla de “Pop” se refiere, sobre todo, a la música orientada al consumo rápido y dirigida a los jóvenes. Canciones de duración corta con ritmos contagiosos, para alcanzar un éxito popular y comercial dirigido a la mayor cantidad de público posible y jóvenes. Como escribe John Seabrook “La fábrica de canciones. Cómo se hacen los hits”.

Ya que el Pop absorbe características de otros géneros para mantener su éxito y recurre a letras y melodías repetitivas, románticas y melancólicas. Esta tendencia cambiante e imitadora, junto con que esté dirigido a una cantidad de público muy extensa y sobre todo enfocado en Jóvenes. Influye profundamente en la forma de pensar, sentir y comportarse de gran parte de la población y los adolescentes, a menudo fomentando la imitación, según apuntan International Journal of Arts & Education Research.

“ “También, la industria musical es posiblemente uno de los mercados más competitivos. Los sellos discográficos son empresas que contratan artistas, financian grabaciones, comercializan la música y coordinan la distribución. Según una investigación presentada por Juan Francisco Peñaloza Cubillos, de la Pontificia Universidad Javeriana, concluye que el mercado musical es un oligopolio entre las grandes compañías discográficas” “.

“actualmente la industria de la música es controlada por tres grandes compañías discográficas multinacionales también llamadas majors, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, siendo Sony Music, Universal Music Group y Warner Music Group los que lideran el mercado mundial de la industria de la música, como también a la gran mayoría de sus artistas.”

Entonces tomando en cuenta el hecho que el género Pop influencia en la manera de pensar de los jóvenes y que las discográficas dominan el mercado, Podemos decir que las canciones con sellos de grandes discográficas pueden controlar la forma de pensar de los Jóvenes y por consiguiente si las grandes discográficas tienden a estandarizar las características sonoras y métricas de las canciones, están imponiendo al público Juvenil un modelo único de consumo, lo que los lleva a tener limitaciones en el acceso a la diversidad musical y a la imitación pasiva.

Argumento final. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Qué discográficas son más exitosas según el dataset?

2. ¿Las variables analizadas demuestran un comportamiento similar a lo largo del tiempo, con lo que podemos determinar que las grandes disqueras musicales comercializan canciones estandarizadas?

3. ¿Qué comportamiento demuestran las variables estandarizadas?

1.1. Justificación

Este problema, que relaciona dos temas diferentes nos permite como estadísticos aplicar el conocimiento del área de Estadística I, como lo es la estadística descriptiva (Gráficas, Histogramas, matices de correlación, coeficiente de variación), a través de los lenguajes estudiado en Computación I como lo es R, aplicando el filtrado y limpieza del dataset, aplicación de funciones matemáticas y creación de gráficas, todo en una investigación que se puede adaptar a la realidad.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Estudiar si las canciones con sellos de grandes discográficas tienden a unas características musicales estandarizadas. (Mediante análisis de dispersión, de distribución y correlación)

1.2.2. Objetivos Específicos

- Analizar qué discográficas son más exitosas: Con la variable Label y Stream count.
- Adaptar el dataset con los datos de las tres primeras discográficas más exitosas.
- Categorizar las variables: Para intuir con qué método analizar cada variable, se diferencian por categorías.(Técnicas y sonoras)
- Analizar las variables técnicas y de producción: Mediante una gráfica de frecuencias para la variable explicit, mediante el coeficiente de variación y un histograma con curva KDE para loudness, energy, duration, instrumentalness y un mapa de calor para ver la correlación entre todas.

- Analizar las variables de estructura musical(sonoras): Mediante una gráfica de frecuencias para la variable mode y key, mediante el coeficiente de variación y un histograma con curva KDE para tempo y danceability y un mapa de calor para ver la correlación entre todas.
- Analizar los resultados obtenidos y ver si son variables estandarizadas o no y el comportamiento que siguen.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal abarca las características musicales que componene cada canción

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical abarca los 85.000 datos del dataset, que son las canciones, y las caracterísitcas de todas las canciones, de 2015 a 2025.

Tabla 1.1: Variables consideradas

Tipo	Variable	Definición
Cualitativa Nominal	Label	sello discográfico de cada canción
Cuantitativa Discreta	Stream_count	visualizaciones en la plataforma
Cuantitativa Continua	Loudness	Es la medida de presión sonora
Cuantitativa Continua	Energy	la intensidad perceptiva, el ruido espectral y la tasa
Cuantitativa Discreta	Duration	Duración de la canción
Cuantitativa Continua	instrumentallness	Mide la relación entre señal de voz y ruido/instrume
Dicotómica	Explicit	Contenido explícito
Cuantitativa Continua	Tempo	Es la velocidad del pulso
Cuantitativa Continua	Danceability	Regularidad del ritmo y la fuerza del pulso
Cualitativa Nominal	Key	Define la escala musical principal de la canción
Dicotómica	Mode	Define si la escala es Mayor (brillante/feliz) o Menor

1.4. Periodo de Referencia

Usando el Dataset Spotify 2015-2025, se toma en cuenta desde el 2015 al 2025.

1.5. Variables

Variables que determinan la muestra del experimento:

1. **Label (Sello Discográfico):** Categórica Nominal (Cualitativa). Muestra el sello discográfico de cada canción.
2. **Stream_count (Número de visualizaciones):** Cuantitativa Discreta de Escala de Razón (Ratio). Muestra la cantidad de visualizaciones en la plataforma.

Variables Sonoras: Miden la estructura musical (Composición y Estética).

1. **Tempo (BPM):** (Numérica Continua). Es la velocidad del pulso.
2. **Danceability (Bailabilidad):** (Numérica Continua). Mide la regularidad del ritmo y la fuerza del pulso.
3. **Key (Tonalidad):** (Categórica Ordinal). Define la escala musical principal de la canción.
4. **Mode (Modo):** (Booleana / Binaria). Define si la escala es Mayor (brillante/feliz) o Menor (oscura/tensa).

Variables Técnicas: Estas variables miden el acabado industrial. No dependen de las notas, sino del procesamiento digital en el estudio.

1. **Loudness (Sonoridad):** (Numérica Continua). Medida de presión sonora en dB.
2. **Energy (Energía):** (Numérica Continua). Mide la intensidad perceptiva y el ruido espectral.
3. **Duration_ms (Duración):** (Numérica Discreta). Duración de la canción en ms.
4. **Instrumentalness (Instrumentalidad):** (Numérica Continua). Relación entre voz e instrumentos.
5. **Explicit (Contenido explícito):** (Booleana / Binaria). Variable de etiquetado técnico.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

2.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

2.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

2.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Enfoque y tipo de investigación

Descripción

3.1.2. Item 2

Descripción

3.1.2.1. Item 2.2

Descripción

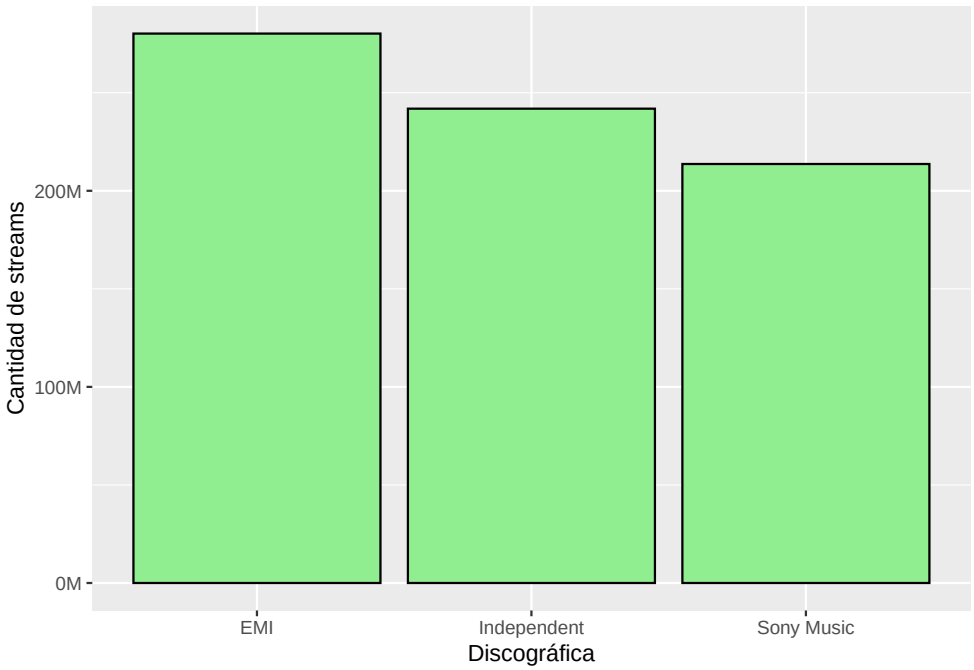
3.1.3. Procesamiento y limpieza de datos

Estos procesos se realizaran en **R** y la librería **tidyverse**. Primero se carga el Dataset, se verifica si contiene datos no validos. Se aplicará un filtrado para seleccionar solo las canciones del género Pop. Luego se limpiarán los datos eliminando valores faltantes y atípicos, y se categorizarán las variables en técnicas y sonoras para su análisis posterior.

```
##   track_id       track_name      artist_name     album_name
##  Mode :logical   Mode :logical   Mode :logical   Mode :logical
##  FALSE:85000     FALSE:85000     FALSE:85000     FALSE:85000
##  release_date      genre         duration_ms     popularity
##  Mode :logical   Mode :logical   Mode :logical   Mode :logical
##  FALSE:85000     FALSE:85000     FALSE:85000     FALSE:85000
##  danceability      energy           key           loudness
##  Mode :logical   Mode :logical   Mode :logical   Mode :logical
##  FALSE:85000     FALSE:85000     FALSE:85000     FALSE:85000
##     mode         instrumentalness   tempo         stream_count
##  Mode :logical   Mode :logical    Mode :logical   Mode :logical
##  FALSE:85000     FALSE:85000      FALSE:85000     FALSE:85000
##   country         explicit         label
##  Mode :logical   Mode :logical   Mode :logical
##  FALSE:85000     FALSE:85000     FALSE:85000
```

```
## # A tibble: 12 x 2
##    genre     cantidad
##    <chr>        <int>
##  1 Classical     7158
##  2 Country       7030
##  3 EDM           6894
##  4 Folk          7080
##  5 Hip-Hop       7160
```

```
##  6 Indie         7007
##  7 Jazz          7177
##  8 Metal         7200
##  9 Pop           7096
## 10 R&B           7084
## 11 Reggaeton     7001
## 12 Rock          7113
```



Descripción

Capítulo 4

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Presentación de resultados 1

Descripción

4.2. Presentación de resultados 2

Descripción

4.3. Presentación de resultados n

Descripción

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C